



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO-VALLE
AYUDANTE: DANIEL GÁLVEZ Y NICOLÁS ORTIZ
SEGUNDO SEMESTRE 2025

Ayudantía 8 - Modelos probabilísticos

1. Sea X una variable aleatoria con función de distribución dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - pe^{-x}, & x \geq 0, \end{cases}$$

donde $0 < p \leq 1$.

- (a) Calcule una mediana para X .
 - (b) Calcule la media de X .
 - (c) Calcule la varianza de X .
2. Suponga que al lanzar una moneda al aire, la probabilidad de obtener cara es $p \in (0, 1)$. Sea X el número de caras en n lanzamientos.
- (a) Indique la distribución de X y obtenga su función generadora de momentos.
 - (b) Si usted gana $X(X - 1)$ pesos al obtener X caras, ¿cuál es su ganancia esperada?
 - (c) ¿Cuál es la probabilidad de no ganar nada? ¿Y la probabilidad de ganar al menos 2 pesos?
3. Suponga que X es una v.a con probabilidad de masa

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} & x = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

Calcule la generadora de momentos, y con esto la esperanza y la varianza.

4. El tiempo de reparación (en horas) T , de un artículo se puede modelar a través de la siguiente función de densidad

$$f_T(t) = \begin{cases} te^{-t} & t > 0 \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

El costo de reparación de un artículo es $C = S + kT$, donde la constante k es un costo por unidad de tiempo y la variable aleatoria S toma valores s_1 y s_2 con probabilidades p y $1 - p$ respectivamente. Calcule el costo esperado.